

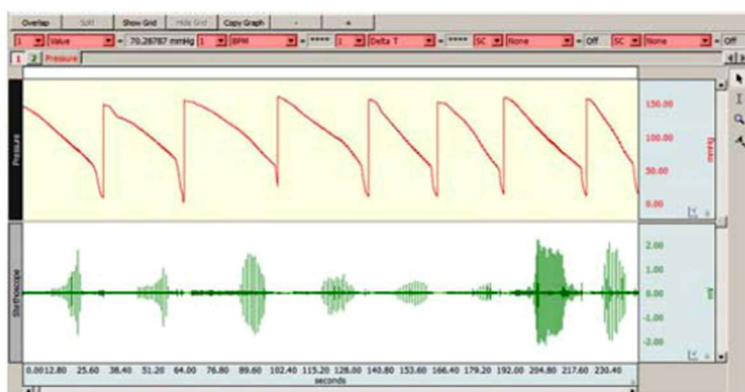
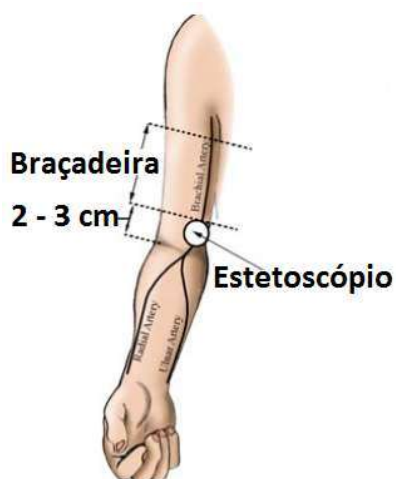
PRESSÃO ARTERIAL

MEDIÇÃO INDIRETA DA PRESSÃO ARTERIAL

SÍSTOLES VENTRICULAR E AURICULAR

SONS DE KOROTKOFF

PRESSÃO ARTERIAL MÉDIA



Licenciatura: Engenharia Biomédica

Unidade Curricular: Anatomia e Fisiologia II

Ano letivo: 2025/2026 (2º semestre)

Docente: Lorena Gomes Rodrigues

OBJETIVOS EXPERIMENTAIS

1. Utilizar um método auscultatório para realizar a determinação indireta das pressões arteriais sistólica e diastólica e relacionar o aparecimento e desaparecimento de sons vasculares, respetivamente, com as pressões sistólica e diastólica.
2. Medir, registar e comparar a pressão arterial sistémica do braço direito com a do braço esquerdo, de um mesmo indivíduo, nas mesmas condições experimentais.
3. Medir, registar e comparar a pressão arterial sistémica, de um mesmo indivíduo, em repouso ou durante a realização de exercício.
4. Calcular e comparar a pressão de pulso e a pressão arterial média, em repouso ou durante a realização de exercício.
5. Calcular a velocidade da onda da pressão de pulso através da medição do intervalo de tempo entre a onda R do ECG e os sons de Korotkoff.

INTRODUÇÃO

Neste trabalho será avaliada a pressão arterial, a qual engloba dois valores: pressão sistólica (força que o sangue exerce nas artérias quando é bombeado pelo coração) e a pressão diastólica (força exercida pelo sangue entre os batimentos cardíacos).

A circulação sanguínea é feita através de um circuito fechado (figuras A e B), sendo responsável pelo transporte e comunicação entre as células do corpo e pela manutenção do ambiente interno relativamente estável para a atividade celular.

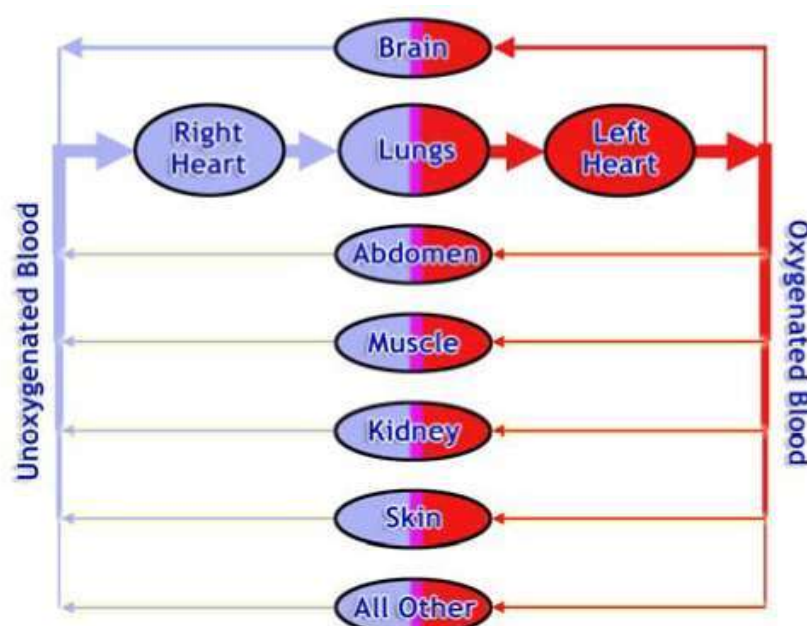


Figura A

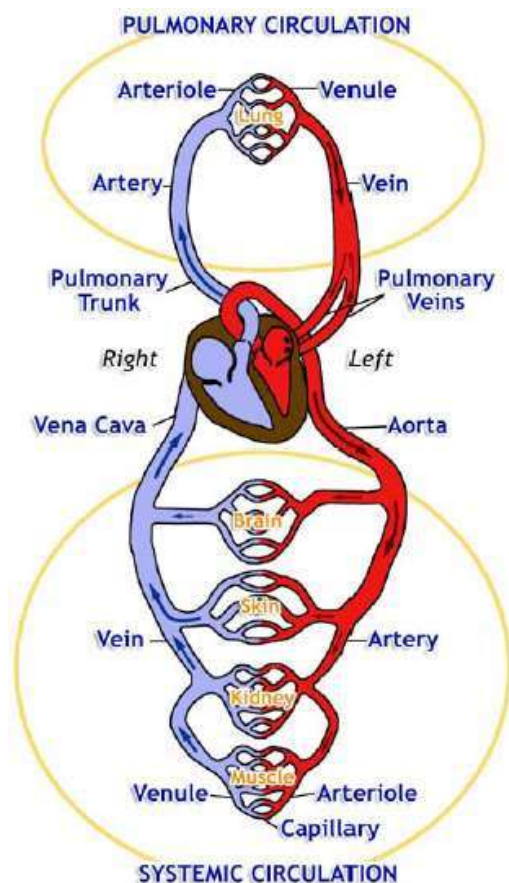


Figura B

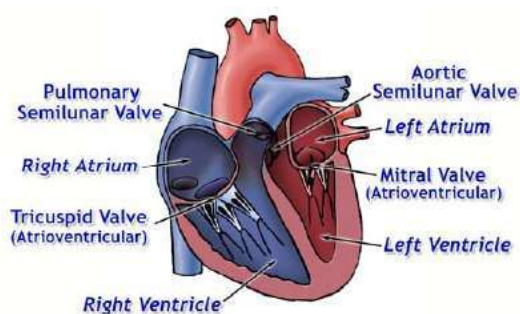


Figura C

O fluxo sanguíneo através do coração e dos vasos sanguíneos é unidirecional, regressando ao coração pelas veias pulmonares e sistémicas e saindo deste para as artérias pulmonares e sistémicas.

O fluxo sanguíneo dentro das câmaras do coração é unidirecional, pois a ação das quatro válvulas cardíacas impede o retrocesso de sangue durante o ciclo cardíaco (figura C).

- As **válvulas aurículo-ventricular direita** (tricúspide) e **aurículo-ventricular esquerda** (bicúspide ou mitral) evitam o fluxo sanguíneo retrógrado entre os ventrículos e as aurículas.
- As **válvulas semilunar pulmonar** e **semilunar aórtica** impedem o fluxo sanguíneo retrógrado entre as artérias elásticas e os ventrículos.

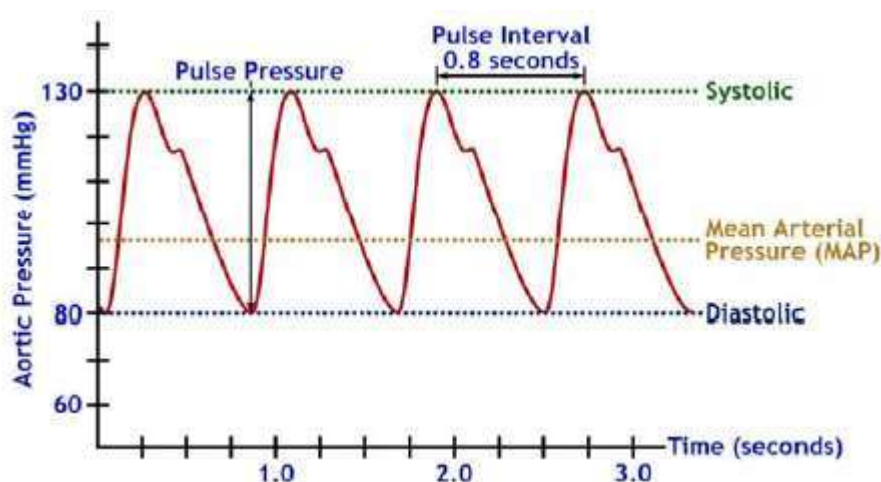
Durante o relaxamento dos ventrículos (**diástole ventricular**) as válvulas aurículo-ventriculares abrem e as semilunares fecham, permitindo o enchimento ventricular. Durante a contração dos ventrículos (**sístole ventricular**) as válvulas aurículo-ventriculares fecham e as semilunares abrem, sendo o sangue ejetado para as artérias.

Na função cardíaca, os ventrículos relaxam e enchem-se de sangue, posteriormente contraem e ejetam o sangue, repetindo o ciclo de enchimento e ejeção. Devido à natureza do ciclo cardíaco a ejeção do sangue dos

ventrículos para as artérias não é contínuo. Por essa razão, tanto a pressão sanguínea como o fluxo sanguíneo nas artérias é pulsátil, aumentando durante a sístole ventricular e diminuindo durante a diástole ventricular.

A figura D representa um registo das alterações na pressão arterial sistémica avaliada através de um pequeno cateter colocado no interior de uma artéria e ligado a um manómetro.

Pressão sistólica: é a pressão arterial mais elevada e ocorre durante a sístole ventricular. O valor normal de pressão sistólica para um adulto em repouso é de 100-139 mmHg.



Pressão de Pulso (mmHg) = Pressão Sistólica – Pressão Diastólica

Pressão Arterial Média (mmHg) = $1/3$ (Pressão de Pulso) + Pressão Diastólica

Frequência Cardíaca (BPM) = $60 \text{ (seg/min)} / \text{Intervalo de pulso a pulso (seg)}$

Frequência Cardíaca (exemplo) = $60 / 0,8 = 75 \text{ BPM}$ (Batimentos por minuto)

Figura D

Pressão Diastólica: é a pressão arterial mais baixa e ocorre durante a diástole ventricular. O valor normal de pressão diastólica para um adulto em repouso é de 60-89 mmHg.

A diferença matemática entre a pressão sistólica e a pressão diastólica é denominada de **pressão de pulso**. A pressão de pulso está diretamente relacionada com o volume de ejeção do coração e inversamente relacionada com a frequência cardíaca e a resistência periférica. Por exemplo, quando o volume de sangue ejetado por batimento (volume de ejeção) aumenta no início do exercício, a pressão sistólica aumenta mais do que a pressão diastólica, resultando num aumento da pressão de pulso.

Na circulação sistémica, o sangue sai do ventrículo esquerdo para as artérias sistémicas e depois flui sucessivamente pelas arteríolas, capilares, vénulas, e veias, antes de regressar ao coração para ser bombeado para a circulação pulmonar. O fluxo dentro de um circuito fechado, como na circulação sistémica, é determinado pela energia da pressão que causa o fluxo e a resistência ao fluxo oferecido pelas paredes dos vasos sanguíneos (fricção/atrito) e pela viscosidade do sangue.

A relação entre o fluxo (F), pressão (P) que provoca o fluxo e resistência (R) ao fluxo é expressa como: $F = P / R$. O fluxo é expresso em litros/minuto, a pressão em **mmHg** ($\approx$ **torr**) e a resistência em unidades de resistência periférica.

A pressão (P) não corresponde nem à pressão sistólica nem à diastólica, mas sim a um valor de pressão entre as duas, denominada de **Pressão Arterial Média (PAM)**. A PAM converte a pressão pulsátil (sistólica/diastólica) numa pressão contínua, a qual determina a velocidade média do fluxo sanguíneo desde o início da circulação (ventrículo esquerdo) até ao final da circulação (aurícula direita). A PAM pode ser modificada se o débito cardíaco, a elasticidade das artérias de grande calibre, a volemia (diretamente

relacionada com o grau de hidratação), o calibre vascular ou a viscosidade do sangue sofrerem variações, mas também agentes químicos, hormonais ou neurogénicos influenciarem o F e a R.

Durante o ciclo cardíaco, ou um batimento cardíaco, a diástole ventricular tem uma duração superior à sístole. Como resultado, a PAM não é a média aritmética das pressões sistólica e diastólica, mas sim uma aproximação à média geométrica. A PAM pode ser calculada usando as seguintes equações:

$$\text{PAM} = (\text{Pressão de pulso}/3) + \text{Pressão diastólica}$$

ou

$$\text{PAM} = (\text{Pressão sistólica} + 2 \times \text{Pressão diastólica}) / 3$$

Conceito importante:

A pressão arterial sistémica é normalmente avaliada através de métodos indiretos, dado que os métodos diretos de avaliação são invasivos e não são práticos, nem convenientes para o uso diário. No entanto, é importante reconhecer as limitações das avaliações indiretas:

- Os métodos indiretos apenas dão uma aproximação da pressão sanguínea real.
- Os métodos indiretos podem ser influenciados pela pessoa que realiza a avaliação (por exemplo, a pessoa pode não conseguir ouvir as alterações dos sons de forma precisa).
- Os métodos indiretos podem ser influenciados pela qualidade da calibração do equipamento usado.

O método indireto usado normalmente para avaliar a pressão arterial sistémica envolve o uso do estetoscópio ou microfone e um esfigmomanómetro. Este é referido como o método **auscultatório**, dado que são monitorizados os sons (via estetoscópio) produzidos pelos órgãos internos.

Os sons detetados durante a avaliação da pressão sanguínea são denominados de **Sons de Korotkoff** e foram identificados pelo cirurgião russo *Nicolai Sergeivich Korotkov* em 1905.

Os sons de Korotkoff são produzidos pela passagem turbilhonar do sangue através de uma artéria estenosada por uma manga de borracha/*cuff* e definem várias fases, assinaladas na tabela A.

Tabela A. Classificação e descrição dos sons de Korotkoff.

Fase	Descrição dos sons de Korotkoff
K I	Pressão sistólica - primeiro som a surgir durante a desinsuflação; é súbito e forte
K II	Sucessão de sons de sopro provenientes da fase I, mais suaves e prolongados
K III	Amplificação dos sons da fase II, à medida que aumenta o volume na artéria
K IV	Início do abafamento dos sons
K V	Pressão diastólica - ausência total dos sons porque a artéria deixa de estar comprimida

A pressão arterial é determinada pela colocação em torno do braço de uma manga insuflável de borracha ligada a um manómetro, a qual é insuflada até colapsar as artérias e de seguida desinsuflada lentamente, permitindo ouvir os sons na região inferior da manga com um estetoscópio ou microfone (Figura E).

Os sons são provocados pelo fluxo turbulento dentro dos vasos comprimidos. Quando a pressão da manga excede a pressão arterial sistólica, a artéria é colapsada e o fluxo sanguíneo cessa, não sendo produzido qualquer som. Quando essa pressão é reduzida lentamente, o fluxo sanguíneo dentro das artérias inicia-se assim que a pressão da manga se torna inferior à pressão arterial sistólica. Neste preciso momento pode ser ouvido um som agudo (1º som de **Korotkoff**). Quando este som é ouvido a pressão da manga é aproximadamente igual à pressão sistólica.

À medida que a pressão da manga vai sendo reduzida, os sons aumentam de intensidade (podendo assemelhar-se a um som estridente), depois, repentinamente, tornam-se abafados (2º som de Korotkoff) ao nível da pressão diastólica, desaparecendo de seguida. Os sons desaparecem quando o vaso já não está comprimido pela pressão da manga e o fluxo sanguíneo laminar é restabelecido.

Visto que é mais fácil determinar o momento em que os sons desaparecem do que quando eles se tornam abafados, e dado que apenas existe uma pequena diferença de mmHg entre os dois pontos, o momento em que o som desaparece é normalmente usado como indicador da pressão diastólica.

A figura F sumariza o conceito anteriormente descrito. O diagrama mostra a relação no tempo entre o registo do ECG, os sons de Korotkoff, a pressão da manga, a pressão sanguínea e o estado da artéria braquial por baixo da manga. A curva do pulso representa a pressão da artéria braquial por baixo da manga.

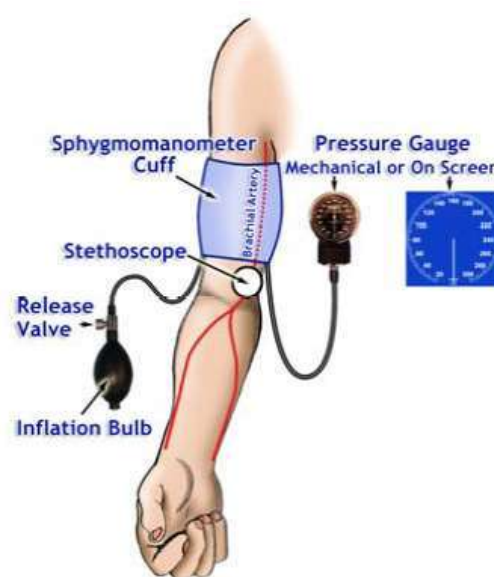


Figura E

A área da onda de pressão aórtica representa o fluxo sanguíneo que pode passar por baixo da manga quando a pressão aórtica é superior à pressão da manga.

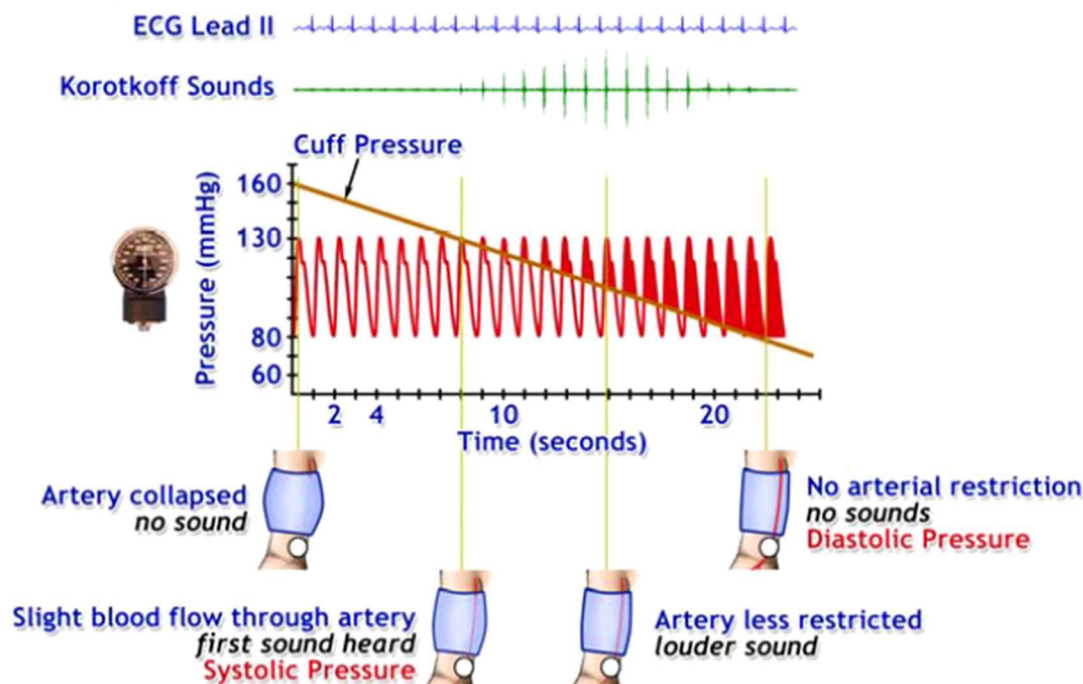


Figura F

Um aspeto que pode ser avaliado neste trabalho é o momento em que ocorrem os sons de Korotkoff em função do registo do ECG. Os sons aparecem ao mesmo tempo que a onda T. Este som ocorre aproximadamente próximo do pico de pressão (sístole), o qual, se for avaliado no coração ocorre logo após a onda R. Contudo, há um atraso devido ao tempo que a onda de pressão necessita para alcançar o braço, logo não existe coincidência entre os sons e a onda R. Embora a onda de ECG possa variar com a condição experimental (exemplo: pré-exercício, pós-exercício), a relação entre a onda P e os sons deverá ser um intervalo constante em cada condição experimental. Usando este facto, poderá de ser capaz de distinguir os sons de Korotkoff de eventuais ruídos externos.

Em certos casos, por exemplo num indivíduo com hipertensão arterial (HTA), pode-se observar o que é denominado de “**hiato auscultatório**”. Isto ocorre quando se ouve um som, com uma pressão elevada na manga, no entanto diminui de intensidade ou desaparece assim que a pressão é diminuída, voltando a reaparecer em pressões baixas. Esta situação requer um método alternativo de avaliação da pressão sanguínea, usando a técnica palpatória.

Por convenção, a pressão arterial determinada por métodos indiretos é expressa na relação: pressão sistólica/pressão diastólica. Por exemplo, se a pressão sistólica apresentar o valor de 135 mmHg e a pressão diastólica de 55 mmHg, a pressão arterial sistémica deve ser expressa como 135/80, e a pressão de pulso será de 55 mmHg. Se o som se tornar abafado aos 85 mmHg e desaparecer aos 80 mmHg a pressão arterial sistémica deverá ser expressa como 135/85-80.

Existem vários fatores que influenciam a avaliação da pressão sanguínea, como: genética, idade, peso corporal, atividade física, níveis de Na^+ , cafeína ou outras drogas no sistema do indivíduo que está a ser avaliado, entre outros.

Tabela B. Classificação da pressão sanguínea (PA).

Classificação	Avaliação de consultório (mmHg)		Avaliação por MAPA* (mmHg)		
	Sistólica	Diastólica	24-horas	Valores diurnos	Valores noturnos
PA ótima	< 115	< 75	--	--	--
PA normal	< 125	< 75	--	--	--
HTA					
Estadio 1	≥ 140	≥ 90	≥ 130/80	≥ 135/85	≥ 120/75
Estadio 2	≥ 160	≥ 100	≥ 150/95	--	--
Estadio 3	≥ 180	≥ 110	--	--	--

Fonte: NICE clinical guideline 127. Hypertension: Clinical management of primary hypertension in adults, August 2011.

*MAPA: Monitorização ambulatória da pressão arterial

Caso a pressão do indivíduo em estudo se apresente elevada, não deverá ficar preocupado. Pode ter ocorrido qualquer erro durante a avaliação ou poderão existir fatores que afetam o seu organismo e resultem em valor(es) temporariamente elevado(s). Um exemplo muito comum é a designada HTA de bata branca, vulgo reação de alerta, que consiste num valor tensional elevado apenas na presença de um profissional de saúde (representado pela bata branca).

Se ficar preocupado com o resultado, consulte o seu médico. Não tente fazer diagnóstico ou tratamento baseado nos resultados da pressão sanguínea obtidos neste trabalho. O diagnóstico de hipertensão arterial só pode ser estabelecido se uma avaliação regular da pressão arterial demonstrar que os valores tensionais se mantêm elevados. Nesse caso deverá realizar-se um exame de diagnóstico designado monitorização ambulatória da pressão arterial (MAPA) para confirmar a suspeita. A MAPA dará o perfil tensional ao longo de 24 horas/1 dia, no decorrer das atividades diárias do indivíduo, permitindo identificar momentos/situações do dia-a-dia que despoletem a subida dos valores da pressão sanguínea.

MATERIAIS

1. Computador com o software Biopac Student Lab 4.0.
2. Unidade de aquisição de dados Biopac MP35 e respetivos cabos de ligação à corrente (AC100A) e à porta USB do computador (USB1W).
3. Estetoscópio BIOPAC SS30L.
4. Esfigmomanómetro BIOPAC SS19L.
5. Cabos para elétrodos Biopac SS2L.
6. Elétrodos de vinil EL503 (3 por indivíduo).
7. Álcool, algodão e fita adesiva.
8. Fita métrica.
9. Caneta ou marcador (para marcar o local do estetoscópio do braço).



Figura 1 - Biopac MP35 e acessórios.

PROCEDIMENTO

A. LIGAÇÃO DO EQUIPAMENTO

1. Ligue o computador e a unidade de aquisição de dados Biopac MP35 à porta USB.
2. Assegure-se de que a unidade Biopac MP35 se encontra desligada da corrente e ligue o seguinte equipamento (figura 1):
 - a. Manga SS19L ao canal 1;
 - b. Estetoscópio SS30L ao canal 2;
 - c. Cabos para os elétrodos SS2L ao canal 3.
3. Ligue a unidade de aquisição de dados Biopac MP35 à corrente.
4. Limpe o diafragma e as peças dos ouvidos do estetoscópio com álcool.
5. Coloque os três elétrodos no sujeito, como indica a figura 2 (há uma colocação alternativa apresentada na figura 4).



Figura 2 - Colocação de elétrodos.



Figura 3 - Ligação de cabos.

dados

6. Ligue os cabos (SS2L) aos eléctrodos, tendo em atenção as cores dos cabos (figura 3).
7. Abra a válvula da manga, colocando-a voltada para si e pressione-a até esvaziar completamente. De seguida feche a válvula.
8. Inicie o programa Biopac Student Lab e escolha a Lição 16 (**L16-BP**).
9. Quando solicitado escreva o seu nome. Os dados recolhidos ficarão guardados numa pasta do computador com esse nome.
10. Prima **OK**.

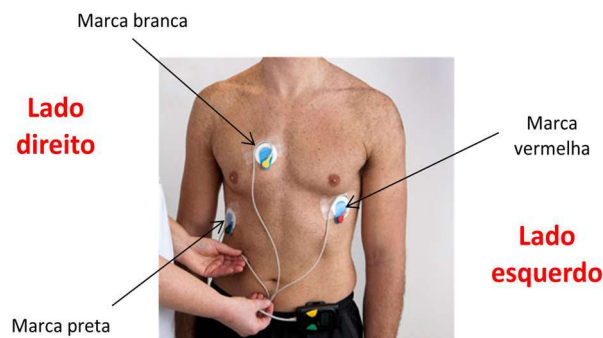


Figura 4 - Colocação alternativa dos eléctrodos.

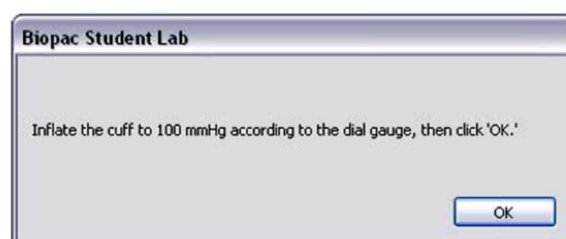
B. CALIBRAÇÃO

O procedimento de calibração estabelece os parâmetros internos da unidade MP3X e tem um papel fundamental para a obtenção de resultados consistentes. **Proceda cuidadosamente como descrito de seguida.**

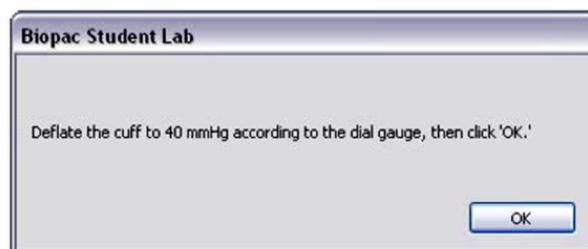
1. Verifique se os eléctrodos e o estetoscópio se encontram na posição correta e certifique-se que o indivíduo se encontra sentado e relaxado.

Nota: A manga do esfigmomanómetro não deve estar colocada no indivíduo durante a calibração.

2. Prima o botão **Calibrate**.
3. O **Diretor** deve insuflar a manga até aos 100 mmHg, informando o **Registador** quando esta pressão for atingida, o qual deve premir **OK** na janela seguinte:



4. O **Diretor** deve reduzir a pressão da manga até aos 40 mmHg, informando o **Registador**, o qual deve premir **OK** na janela seguinte:



5. Espere que a calibração pare (o registo terminará automaticamente ao fim de 8 segundos).
6. Analise os resultados obtidos. Caso se assemelhem aos da figura 5 poderá iniciar a recolha de dados, caso contrário, repita todo o procedimento de calibração (Prima **Redo Calibration**).



Figura 5 - Exemplo de dados da calibração.

Nota: A curva de pressão deve manter-se aproximadamente nos 40 mmHg e não deve diminuir durante o registo da calibração.

- Se a curva de pressão diminuir ou se o registo apresentar grandes variações, certifique-se que a válvula está completamente fechada (no sentido horário) e verifique se os tubos que se encontram ligados à manga estão bem apertados. De seguida prima **Redo** para repetir a calibração.
- Se a curva do ECG apresenta muito ruído, grandes desvios na linha base, e o **indivíduo** estava completamente relaxado, significa que um ou mais eléctrodos não apresentam um bom contacto elétrico com a pele. Reveja os passos 6 e 7 da secção A.

Treino da diminuição da pressão da manga:

Para obter resultados precisos, é importante que a pressão na manga diminua a uma velocidade aproximada de 2-3 mmHg/segundo. Assim, deverá praticar algumas vezes antes de proceder ao segmento de registo de dados. Para praticar necessita de um relógio. Os passos seguintes irão ajudá-lo a desenvolver uma técnica consistente para diminuir a pressão da manga:

- a. Abra a válvula da manga. Depois pressione-a para libertar o ar e feche a válvula.
- b. Pressione a bomba da manga até que o mostrador de pressão atinja os 160 mmHg.
- c. Quando estiver pronto, informe o indivíduo que está a controlar o tempo, e rode a válvula no sentido anti-horário para começar a diminuir a pressão da manga.
 - Abra a válvula lentamente, de forma a não haver uma diminuição brusca da pressão, e tente manter uma redução de pressão uniforme.
 - Para manter a diminuição de pressão constante, necessita de ir abrindo cada vez mais a válvula à medida que a pressão da manga diminui.
- d. Quando a pressão for de 100 mmHg, diga “Stop”, e pergunte ao indivíduo que tem o relógio quanto tempo demorou (deverá demorar 20-30 segundos).
- e. Repita os procedimentos até que consiga uma velocidade de 2-3 mmHg/segundo.

C. RECOLHA DE DADOS

Dicas para obter um bom registo:

- a. O **indivíduo** não deverá ter consumido cafeína ou fumado até uma hora antes do início do trabalho e deverá relaxar alguns minutos antes de iniciar o registo de dados.
- b. O **indivíduo** nunca deve segurar o seu braço ou realizar uma contração do bicipite. O braço deverá estar relaxado.
- c. As roupas do indivíduo não deverão interferir com os elétrodos durante o registo. Se necessário, o indivíduo deverá estar em tronco nu.
- d. O **Diretor** deverá encontrar uma posição em possa insuflar desinsuflar a manga facilmente enquanto observa o mostrador de pressão.
- e. O **Diretor** não deve manter a manga com uma pressão elevada por longos períodos de tempo (nunca manter uma pressão igual ou superior a 120 mmHg, por um período superior a 1 minuto).
- f. As peças auditivas do estetoscópio não deverão estar demasiado apertadas. As olivas auriculares do estetoscópio deverão estar direcionadas ligeiramente para a frente (figura 6).
- g. Coloque os elétrodos pelo menos 5 minutos antes do início do registo (a transpiração tende a afetar a adesão dos elétrodos à pele).

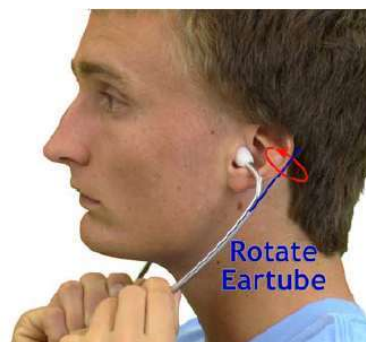


Figura 6 - Rotação das olivas para maior conforto.

h. Deverá haver silêncio total na sala, para que os sons possam ser facilmente audíveis no estetoscópio.

1. Certifique-se que a manga não contém ar e que a válvula se encontra completamente fechada.
2. Coloque a manga no braço esquerdo do indivíduo, com o lado denominado de “Artery” por cima da artéria braquial.
3. Posicione a manga para que a margem inferior fique 4-5 cm acima da fossa antero-cubital (figura 7).
4. Ajuste a manga de forma suave e confortável ao braço do indivíduo.
5. Posicione o indicador de pressão do esfigmomanómetro para que consiga visualizá-lo perfeitamente durante as medições.
6. Verifique se os tubos de borracha e os cabos da manga não se encontram enrolados ou comprimidos.
7. Posicione o braço do Indivíduo ao nível do coração (figura 8).

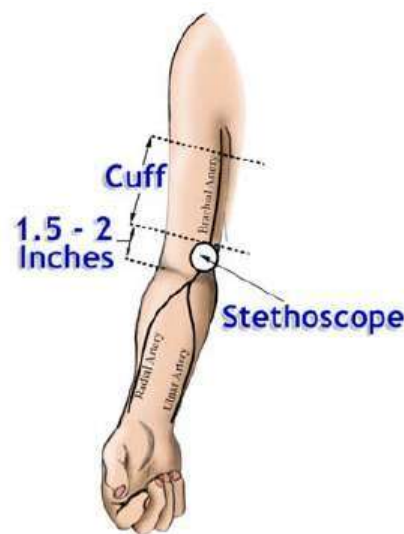


Figura 7 - Colocação da manga e do estetoscópio.

Nota: encontre uma posição confortável para o **Diretor** e para o Indivíduo. O **Diretor** deve segurar o insuflador da braçadeira como indicado na Figura 15, com o indicador e o polegar na válvula, para que seja fácil abrir o fechar.

8. Palpe a artéria braquial entre a fossa cubital e a margem inferior da manga (use o dedo indicador e o dedo médio). O indivíduo poderá realizar o movimento de preensão da mão para ajudar a localizar o pulso, mas deverá relaxar o braço para o registo de dados.



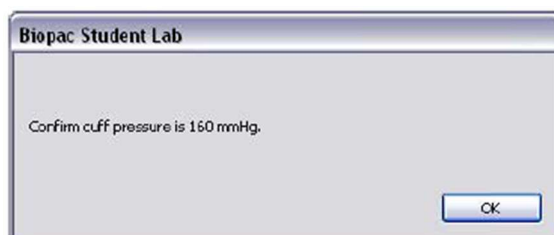
Figura 8 - Posicionamento durante a recolha de dados.

9. Marque este ponto suavemente com uma caneta.
10. Certifique-se que o lado denominado de “Artery” da manga está alinhado com o local do pulso localizado anteriormente.
11. Coloque o estetoscópio na posição correta e aplique uma pressão firme mas não excessiva (uma pressão elevada pode levar a que os sons de Korotkoff não sejam audíveis ou levar à existência de intervalos auscultatórios).

Segmento 1: “Membro superior esquerdo, sentado”

12. O Registador deve premir **Record**, quando o Diretor se encontrar preparado. Será automaticamente adicionado o marcador “First Recording with cuff on left arm, while sitting up and relaxed”.

13. O Diretor deve insuflar a manga até aos 160mmHg e informar o Registador de que deverá premir **OK** na seguinte janela:



Importante: Não deixe a manga com esta pressão por um período superior a um minuto.

14. O Diretor deverá reduzir a pressão a uma velocidade de 2-3 mmHg/seg e informar o Registador quando ouvir o primeiro de Korotkoff aparecer (Pressão Sistólica). O Registador deverá inserir um marcador “▼Sistólica” premindo **F9**.
15. O Diretor deverá continuar a ouvir os sons, devendo informar o Registador quando estes desaparecerem completamente (Pressão Diastólica). O Registador deverá inserir um marcador “▼Diastólica” premindo **F9**.
16. O Diretor deve **desinsuflar** a manga o mais rapidamente possível após o desaparecimento dos sons (este procedimento poderá provocar algum ruído no canal do estetoscópio, no entanto não é significativo).

Reveja o traçado e se for semelhante ao da figura 9 siga para o passo 17, caso contrário repita este segmento premindo **Redo** (o que apagará os dados até agora obtidos) e repetindo os passos 12 a 16.

Segmento 2: “Membro superior esquerdo, sentado”

17. O Registador deve premir **Resume**.
18. O Diretor deve insuflar a manga até à pressão da deteção dos sons de Korotkoff e informar que se encontra preparado.

19. O Registador deverá premir **OK**. Será automaticamente adicionado o marcador “*Second Recording with cuff on left arm, while sitting up and relaxed*”.

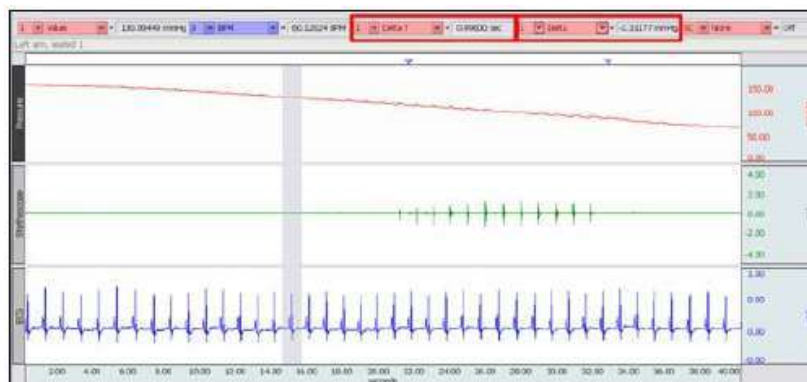


Figura 9 - Exemplo de dados obtidos durante as recolhas.

20. O Registador deve premir **Resume**.
21. O Diretor deverá diminuir a pressão a uma velocidade de 2-3 mmHg/seg e informar o Registador quando os sons sistólicos e diastólicos forem detetados. O Registador deverá introduzir os marcadores “▼Sistólica” e “▼Diastólica” premindo **F9**. De seguida deverá premir **Suspend**.
22. O Diretor deve **desinsuflar** a manga o mais rapidamente possível após os sons desaparecerem (este procedimento poderá provocar algum ruído no canal do estetoscópio, no entanto não é significativo).
23. Reveja o traçado e se for semelhante ao da figura 9 siga para o passo 24, caso contrário repita este segmento premindo **Redo** (o que apagará os dados até agora obtidos) e repetindo os passos 18 a 23.

Segmento 3: “*Membro superior direito, sentado*”

24. Coloque a manga no braço direito do Indivíduo (seguindo o mesmo procedimento utilizado para o braço esquerdo - Passos 1 a 11).
25. O Registador deve premir **Resume**.
26. O Diretor deve voltar a insuflar a manga acima da pressão dos sons de Korotkoff e informar quando se encontrar preparado (o indivíduo deve manter-se sentado com o braço ao nível do coração).
27. O Registador deve premir **OK**. Será automaticamente adicionado o marcador “*First Recording with cuff on right arm, while sitting up and relaxed*”.
28. O Diretor deverá diminuir a pressão a uma velocidade de 2-3 mmHg/seg e informar o Registador quando os sons sistólicos e diastólicos forem detetados. O Registador deverá introduzir os marcadores “▼Sistólica” e “▼Diastólica” premindo **F9**. De seguida deverá premir **Suspend**.
29. O Diretor deve **desinsuflar** a manga o mais rapidamente possível após os sons desaparecerem (este procedimento poderá provocar algum ruído no canal do estetoscópio, no entanto não é significativo).

30. Reveja o traçado e se for semelhante ao da figura 9 siga para o passo 31, caso contrário repita este segmento premindo **Redo** (o que apagará os dados até agora obtidos) e repetindo os passos 24 a 30.

Segmento 4: “Membro superior direito, sentado”

31. O Registador deve premir **Resume**.

32. O Diretor deve voltar a insuflar a manga acima da pressão dos sons de Korotkoff e informar quando se encontrar preparado (o indivíduo deve manter-se sentado com o braço ao nível do coração).

33. O Registador deve premir **OK**. Será automaticamente adicionado o marcador “*Second Recording with cuff on right arm, while sitting up and relaxed*”.

34. O Diretor deverá diminuir a pressão a uma velocidade de 2-3 mmHg/seg e informar o Registador quando os sons sistólicos e diastólicos forem detetados. O Registador deverá introduzir os marcadores “▼Sistólica” e “▼Diastólica” premindo **F9**. De seguida deverá premir **Suspend**.

35. O Director deve **desinsuflar** a manga o mais rapidamente possível após os sons desaparecerem (este procedimento poderá provocar algum ruído no canal do estetoscópio, no entanto não é significativo).

36. Reveja o traçado e se for semelhante ao da figura 9 siga para o passo 39, caso contrário repita este segmento premindo **Redo** (o que apagará os dados até agora obtidos) e repetindo os passos 31 a 36.

Segmento 5: “Membro superior direito, deitado”

37. O Indivíduo deve deitar-se e permanecer relaxado.

38. O Registador deve premir **Resume**.

39. O Diretor deve voltar a insuflar a manga acima da pressão dos sons de Korotkoff e informar quando se encontrar preparado.

40. O Registador deve premir **OK**. Será automaticamente adicionado o marcador “*First Recording with cuff on right arm, while lying down and relaxed*”.

41. O Diretor deverá diminuir a pressão a uma velocidade de 2-3 mmHg/seg e informar o Registador quando os sons sistólicos e diastólicos forem detetados. O Registador deverá introduzir os marcadores “▼Sistólica” e “▼Diastólica” premindo **F9**. De seguida deverá premir **Suspend**.

42. O Diretor deve **desinsuflar** a manga o mais rapidamente possível após os sons desaparecerem (este procedimento poderá provocar algum ruído no canal do estetoscópio, no entanto não é significativo).

43. Reveja o traçado e se for semelhante ao da figura 9 siga para o passo 44, caso contrário repita este segmento premindo **Redo** (o que apagará os dados até agora obtidos) e repetindo os passos 37 a 43.

Segmento 6: “Membro superior direito, deitado”

44. O Registador deve premir **Resume**.
45. O Diretor deve voltar a insuflar a manga acima da pressão dos sons de Korotkoff e informar quando se encontrar pronto (o indivíduo deve continuar deitado e relaxado).
46. O Registador deve premir **OK**. Será automaticamente adicionado o marcador *“Second Recording with cuff on right arm, while lying down and relaxed”*.
47. O Diretor deverá diminuir a pressão a uma velocidade de 2-3 mmHg/seg e informar o Registador quando os sons sistólicos e diastólicos forem detectados. O **Registador** deverá introduzir os marcadores “▼Sistólica” e “▼Diastólica” premindo **F9**. De seguida deverá premir **Suspend**.
48. O Diretor deve **desinsuflar** a manga o mais rapidamente possível após os sons desaparecerem (este procedimento poderá provocar algum ruído no canal do estetoscópio, no entanto não é significativo).
49. Reveja o traçado e se for semelhante ao da figura 9 siga para o passo 50, caso contrário repita este segmento premindo **Redo** (o que apagará os dados até agora obtidos) e repetindo os passos 44 a 49.

Segmento 7: *“Membro superior direito, após o exercício”*

50. Retire os cabos dos elétrodos do Indivíduo e confirme que o mesmo não apresenta qualquer contra indicação à realização de exercício.

Nota: O indivíduo não deve apresentar qualquer historial de cirurgia cardíaca, AVC, hipertensão ou de degeneração cardiovascular. O indivíduo não deverá ter consumido cafeína, ter fumado ou realizado exercício intenso até uma hora antes do registo.
51. O indivíduo deverá realizar exercício com uma intensidade moderada para aumentar a frequência cardíaca e depois deve sentar-se para recuperar (o indivíduo deverá realizar 50 flexões ou correr durante 5 minutos).
52. Verifique se os elétrodos ainda se encontram bem aderidos à pele e coloque novamente os cabos para elétrodos.
53. O Registador deve premir **Resume**.
54. O Diretor deve voltar a insuflar a manga acima da pressão dos sons de Korotkoff e informar quando se encontrar pronto (o indivíduo deve permanecer sentado e relaxado).
55. O Registador deve premir **OK**. Será automaticamente adicionado o marcador *“First Recording with cuff on right arm, while sitting and recovering from exercise”*.
56. O Diretor deverá diminuir a pressão a uma velocidade de 2-3 mmHg/seg e informar o Registador quando os sons sistólicos e diastólicos forem detetados. O Registador deverá introduzir os marcadores “▼Sistólica” e “▼Diastólica” premindo **F9**. De seguida deverá premir **Suspend**.

57. O Diretor deve **desinsuflar** a manga o mais rapidamente possível após os sons desaparecerem (este procedimento poderá provocar algum ruído no canal do estetoscópio, no entanto não é significativo).
58. Reveja o traçado e se for semelhante ao da figura 9 siga para o passo 59, caso contrário repita este segmento premindo **Redo** (o que apagará os dados até agora obtidos) e repetindo os passos 50 a 58.

Segmento 8: “*Membro superior direito, após o exercício*”

59. Se a frequência cardíaca do Indivíduo diminuir significativamente, deverá repetir o exercício com a mesma intensidade. Após o exercício o indivíduo deverá sentar-se para recuperar do exercício.
60. O Registador deve premir **Resume**.
61. O Diretor deve voltar a insuflar a manga acima da pressão dos sons de Korotkoff e informar quando se encontrar pronto (o indivíduo deve permanecer sentado e relaxado).
62. O Registador deve premir **OK**. Será automaticamente adicionado o marcador “*Second Recording with cuff on right arm, while sitting and recovering from exercise*”.
63. O Diretor deverá diminuir a pressão a uma velocidade de 2-3 mmHg/seg e informar o Registador quando os sons sistólicos e diastólicos forem detetados. O Registador deverá introduzir os marcadores “▼Sistólica” e “▼Diastólica” premindo **F9**. De seguida deverá premir **Suspend**.
64. O Diretor deve **desinsuflar** a manga o mais rapidamente possível após os sons desaparecerem (este procedimento poderá provocar algum ruído no canal do estetoscópio, no entanto não é significativo).
65. Reveja o traçado e se for semelhante ao da figura 9 siga para o passo 66, caso contrário repita este segmento premindo **Redo** (o que apagará os dados até agora obtidos) e repetindo os passos 59 a 65.
66. Prima **Done** e depois **Yes**.
67. Remova os elétrodos e os transdutores.

D. ANÁLISE DE DADOS

1. Entre no modo de análise de dados (**Lessons** □ **Review Saved Data**) e selecione o ficheiro correto.
A designação dos canais (CH) é a seguinte:
- a) CH 1 - Pressão sanguínea [mmHg];
 - b) CH 2 - Estetoscópio [sons de Korotkoff; mV];
 - c) CH 3 - Derivação DII do ECG [mV].
2. Ajuste o ecrã de forma a obter uma visualização ótima dos dados obtidos, usando as ferramentas:
Display □ **Autoscale waveforms** / **horizontal**, **Barras scroll** **horizontal** / **vertical**, **Zoom** / **Zoom**

previous (Menu **Display**) e/ou **Adjust Baseline**. Com estas ferramentas deverá ser capaz obter uma representação gráfica semelhante à figura 10.

3. Ajuste as caixas de quantificação da seguinte forma:

- a) CH 1 - **Value**: amplitude do valor seleccionado pelo **cursor I** (se for seleccionada uma área, o valor medido será o do último ponto seleccionado);
- b) CH 3 - **BPM**: batidas por minuto (para a área seleccionada);
- c) CH 1 - ΔT : diferença de tempo entre o ponto inicial e o ponto final da área seleccionada.

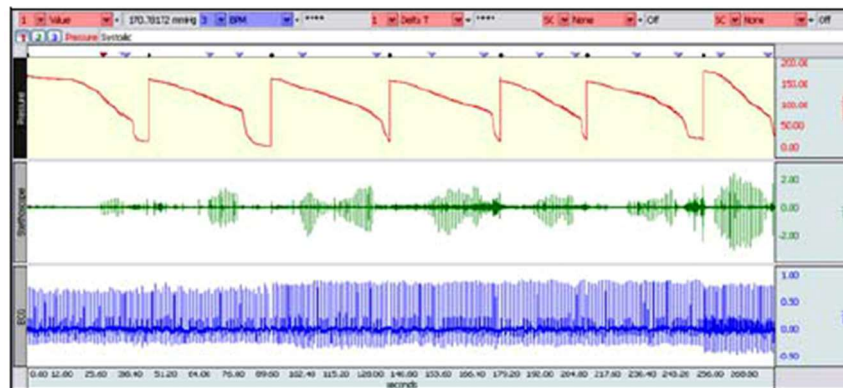


Figura 10 - Exemplo de dados obtidos.

4. Use o **cursor I** para seleccionar o ponto que corresponde ao primeiro marcador (figura 11) e registe os dados na Tabela 1 do relatório, utilizando os valores de **Value** (uma medição para cada segmento).

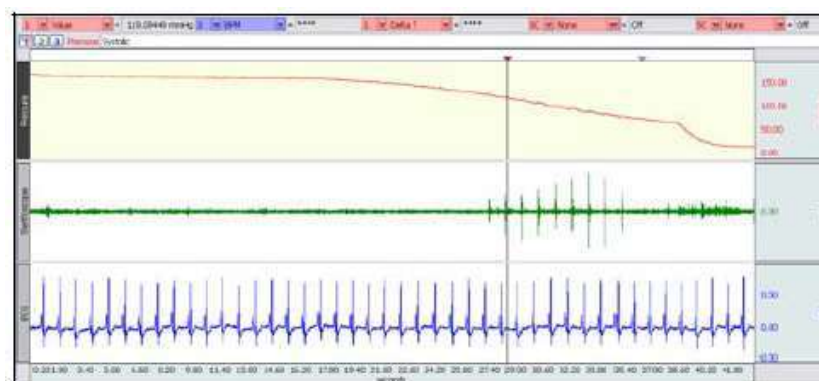


Figura 11 - Localização do ponto correspondente à pressão sistólica.

5. Selecione o ponto correspondente ao primeiro som detetado pelo estetoscópio (figura 12.1) e registe os dados na Tabela 1 do relatório, utilizando os valores de **Value** (uma medição para cada segmento).

Nota: Para o(a) ajudar a distinguir o som de Korotkoff de outro tipo de som, note que o de Korotkoff deve aparecer no ponto correspondente à onda T do ECG (figura 12.2).

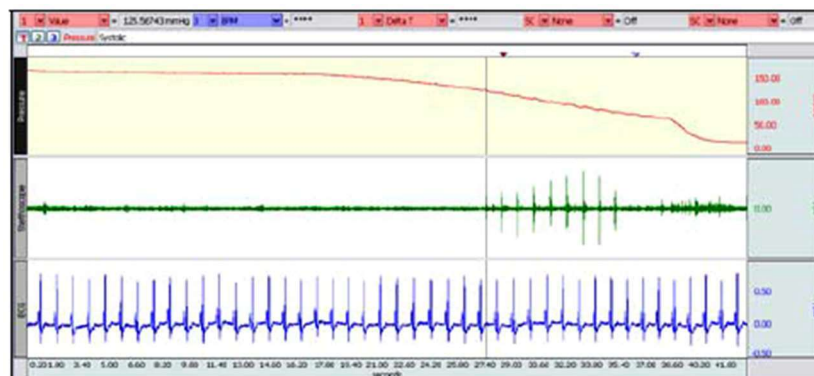


Figura 12.1 - Localização do 1º som de Korotkoff.

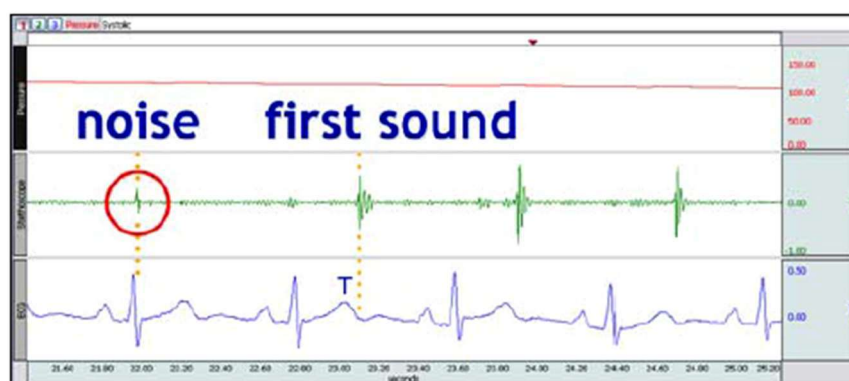


Figura 12.2 - Distinção entre som de Korotkoff e ruído.

6. Selecione o ponto correspondente ao segundo marcador (pressão diastólica) e registe os dados na Tabela 2 do relatório (figura 13).

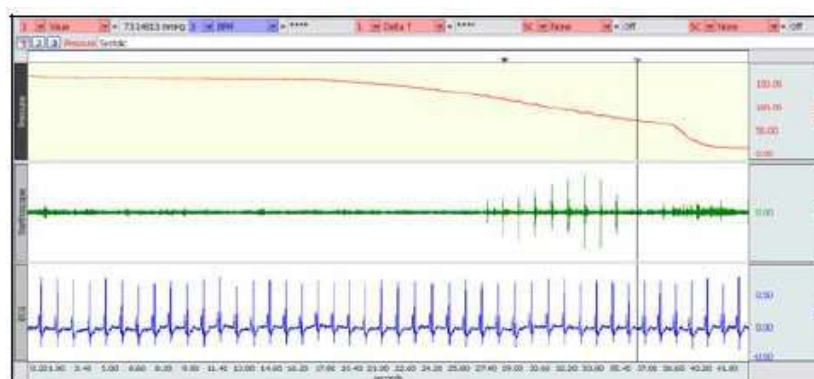


Figura 13 - Localização do ponto correspondente à pressão diastólica.

7. Selecione o ponto que corresponde ao final dos sons de Korotkoff (pressão diastólica) registado pelo estetoscópio (figura 14).

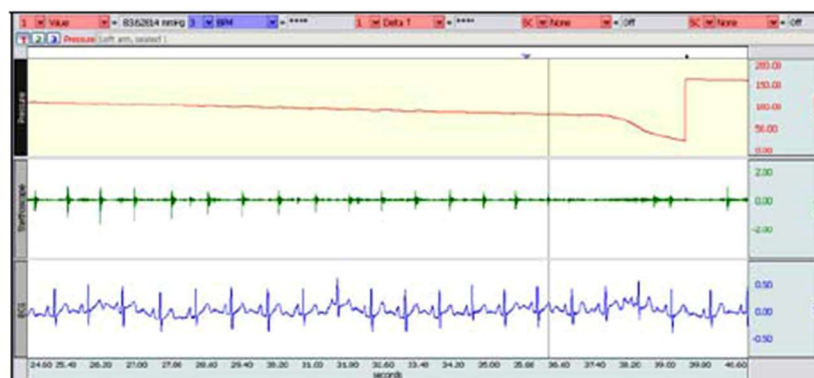


Figura 14 - Localização do último som detetado pelo estetoscópio.

8. Analise o ECG na região entre a pressão sistólica e a diastólica e selecione uma área com início numa onda R até à onda R seguinte (figura 15). Registe o valor de **BPM** e depois repita a medição em mais duas ondas R sucessivas, completando a Tabela 3 do relatório.

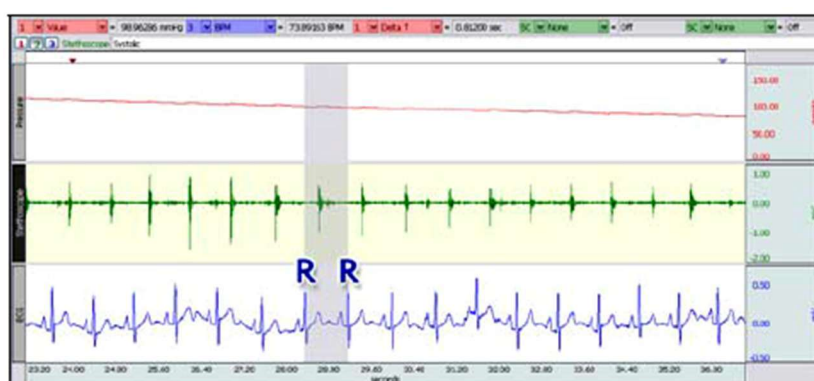


Figura 15 - Intervalo R-R.

9. Faça zoom num dos ciclos do ECG entre a pressão sistólica e a diastólica (poderá ocultar o canal 1 para poder observar mais facilmente os outros canais).
10. Usando o **cursor I**, selecione a área desde do pico da onda R até ao início do som detetado pelo estetoscópio (figura 16). Registe os valores de ΔT na Tabela 5 do relatório.



Figura 16 - Área desde do pico da onda R até ao início do som detetado pelo estetoscópio.

11. Retire o zoom e localize o próximo segmento.
12. Repita os passos 4-11 para cada segmento de registo e complete as tabelas do relatório com os dados dos 8 segmentos.
14. Grave ou imprima o ficheiro de dados.
15. Feche o software Biopac Student Lab.

I. RESULTADOS

A. Dados da Pressão Sistólica

Complete a Tabela 1 com os valores de pressão sistólica para os oito segmentos. Registe os valores da pressão em dois momentos diferentes: a) no marcador “Sistólica” inserido pelo Diretor durante o registo; e b) no ponto onde o primeiro som é detetado pelo estetoscópio. Calcule a diferença entre os dois valores obtidos em cada segmento.

Tabela 1. Pressão Sistólica.

Condição	Teste	Pressão Sistólica (mmHg) [CH1]			
		Marcador “Sistólica”	Média (marcador “Sistólica”)	Primeiro som detetado	Média (primeiro som detetado)
<i>Membro superior esquerdo, sentado</i>	1		118,24		122,61
	2				
<i>Membro superior direito, sentado</i>	1		135,43		138,36
	2				
<i>Membro superior direito, deitado</i>	1		125,66		129,95
	2				
<i>Membro superior direito, após o exercício</i>	1		169,16		176,33
	2				

computador

B. Dados da Pressão Diastólica

Complete a Tabela 2 com os valores de pressão diastólica para os oito segmentos. Registe os valores da pressão em momentos diferentes: a) no marcador “Diastólica” inserido pelo Diretor durante o registo; e b) no momento em que os sons detetados pelo estetoscópio desaparecem. Calcule a diferença entre os dois valores obtidos em cada segmento.

Tabela 2. Pressão Diastólica.

Condição	Teste	Pressão Diastólica (mmHg) [CH1]			
		Marcador “Diastólica”	Média (marcador “Diastólica”)	Último som detetado	Média (último som detetado)
Membro superior esquerdo, sentado	1		82,0		85,63
	2				
Membro superior direito, sentado	1		81,19		84,76
	2				
Membro superior direito, deitado	1		78,24		82,06
	2				
Membro superior direito, após o exercício	1		74,78		79,91
	2				

somos nos

computador

C. Dados da Frequência Cardíaca

Complete a Tabela 3 com os dados da frequência cardíaca para os três ciclos de cada um dos oito segmentos e calcule a média para cada segmento.

Tabela 3. Frequência Cardíaca.

Condição	Teste	Ciclo			Média	
		1	2	3	Ciclos 1-3	Testes 1-2
Membro superior esquerdo, sentado	1					61,00
	2					
Membro superior direito, sentado	1					60,24
	2					
Membro superior direito, deitado	1					58,30
	2					
Membro superior direito, após o exercício	1					69,13
	2					

D. Dados da Pressão Arterial Média

Complete a Tabela 4 com os dados da média da pressão no primeiro som detetado das Tabelas 1 e 2 e depois calcule a Pressão Arterial Média (PAM) e a pressão de pulso.

$$PAM = \frac{Sistólica + 2 \times Diastólica}{3}$$

Tabela 4. Pressão Arterial Média.

Condição	Sistólica	Diastólica	BPM	Cálculos	
	Tabela 1 (Média - 1º som detetado)	Tabela 2 (Média-2º som detetado)	Tabela 3	PAM	Pressão de pulso
Membro superior esquerdo, sentado	122,61	85,63		97,96	36,98
Membro superior direito, sentado	138,36	84,76		102,63	53,60
Membro superior direito, deitado	129,95	82,06		98,02	47,89
Membro superior direito, após o exercício	176,33	79,91		112,05	96,42

$$\text{Pressão de Pulso} = \text{Sistólica} - \text{Diastólica}$$

E. Tempo dos Sons de Korotkoff

Complete a Tabela 5 com o ΔT para cada condição e calcule as médias.

Tabela 5. Pressão Arterial Média.

Condição	Teste	Tempo dos Sons	
		ΔT	Média
Membro superior esquerdo, sentado	1		0,288
	2		
Membro superior direito, sentado	1		0,258
	2		
Membro superior direito, deitado	1		0,258
	2		
Membro superior direito, após o exercício	1		0,228
	2		

F. Cálculo da Velocidade do Pulso

Complete a Tabela 6 com os dados obtidos durante o Segmento 1 (*Membro superior esquerdo, sentado*).

Tabela 6. Velocidade do Pulso.

Distância	Distância entre o ombro direito e o esterno do indivíduo	cm
	Distância entre o ombro direito e a fossa antero-cubital do indivíduo	cm
	Distância total	cm
Tempo	Tempo entre a onda R e o 1º som de Korotkoff	seg
Velocidade	Velocidade = distância/tempo = _____cm/_____seg	cm/seg

II. PERGUNTAS

1) Verifique a diferença do valor da pressão sistólica entre o momento em que o som realmente começou (detetado pelo estetoscópio) e o momento em que foi inserido o marcador correspondente (por exemplo: 141 mmHg - 135 mmHg = 6 mmHg). Quais os fatores que poderão causar esta diferença? A diferença observada poderá ser igual, no caso de ser outro observador? Explique a sua resposta.

tempo de reação diferente de pessoa para pessoa

2) i. Verificou alguma alteração na pressão arterial sistólica ou diastólica quando a frequência cardíaca aumentou?

Sim. Quando a frequência cardíaca aumentou (após o exercício), observou-se um aumento da pressão arterial sistólica, enquanto a pressão diastólica se manteve relativamente estável ou sofreu pequenas alterações.

ii. De que forma essa alteração afetou a pressão de pulso?

Como a pressão sistólica aumentou e a pressão diastólica mudou pouco, a pressão de pulso aumentou.

A pressão de pulso é a diferença entre a pressão sistólica e a diastólica, portanto um aumento da sistólica provoca um aumento da pressão de pulso, especialmente após o exercício.

iii. Como espera que variem as pressões arteriais sistólica, diastólica e de pulso num indivíduo normal, à medida que a sua frequência cardíaca aumenta? Faça a comparação com um indivíduo com arterioesclorose.

num indivíduo normal, com o aumento da frequência cardíaca, a pressão sistólica aumenta enquanto que a pressão diastólica mantém-se estável ou sofre pequenas alterações. consequentemente a pressão de pulso aumenta, pois a sistólica sobe mais que a diastólica. Num indivíduo com arteriosclerose (arterias rígidas), a p. sistólica aumenta muito (pois as arterias não amortecem a ejeção de sangue) e a p. diastólica diminui. Assim, a p. de pulso aumenta ainda mais que num indivíduo normal

3) Enuncie três fontes de erro do método indireto de medição da pressão arterial sistémica.

tamanho da bráçadeira

abrir a válvula rapidamente,

posição incorreta do braço

4) Use a equação que relaciona fluxo, pressão e resistência para definir pressão arterial média:

$$PAM = F \times R$$

5) O fluxo sanguíneo (litros por minuto) na circulação pulmonar apresenta o mesmo valor que na circulação sistémica, mas a resistência pulmonar ao fluxo é cinco vezes menor do que a resistência sistémica. Usando a equação da questão 4, mostre que a pressão arterial média pulmonar é cinco vezes inferior à pressão arterial sistémica.

$$PAM = F \times R$$

6) Defina o primeiro e o segundo sons de Korotkoff. Qual desses sons se encontra ligado à pressão sistólica? E qual se encontra ligado à pressão diastólica?

primeiro som indica o início de fluxo sanguíneo após diminuição da pressão da bráçadeira e está associado à pressão sistólica. é súbito e forte

o segundo som caracteriza-se pelo aumento de fluxo e diminuição da pressão e está associado à p. diastólica, quando se deixa de ouvir

7) Porque motivo a pressão arterial média não é a média aritmética das pressões sistólica e diastólica, ou seja, igual a $(\text{pressão sistólica} + \text{pressão diastólica})/2$?

porque o ciclo cardiaco nao passa o mesmo tempo em cada fase. o coracao permanece cerca de 1/3 do tempo em sistole e 2/3 do tempo em diastolec, logo a diastole tem maior peso no valor medio.

Pressao de pulso/3 + pressao diastolica = pressao arterial media

8) Defina **pressão de pulso**. Explique, em termos das alterações na pressão sistólica e diastólica, porque é que a pressão de pulso aumenta durante o exercício?

A pressão de pulso é a diferença entre a pressão sistólica e a pressão diastólica ($PP = P_{\text{sistólica}} - P_{\text{diastólica}}$).

Durante o exercício, a p. de pulso aumenta porque a pressao sistolica sobe significativamente devido ao aumento do débito cardíaco, enquanto a p. diastolica se mantem ou diminui ligeiramente. Como a sistolica aumenta mais do que a diastolica, a diferença entre ambas aumenta, levando ao aumento da p. de pulso

9) Apresente uma razão para o facto da pressão sanguínea no membro superior esquerdo poder ser diferente da pressão no membro superior direito.

a distancia do coracao ate a fossa antero cobital nao e a mesma para o braco direito e esquerdo

10) Nomeie uma artéria (para além da artéria braquial) que possa ser usada na avaliação indireta da pressão sanguínea e explique a sua escolha.

a arteria radial. é superficial, o que permite que as oscilacoes da parede do vaso sejam detetadas com p